

CHAPITRE 5 : ÉTUDE DE FONCTIONS

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Parité et éléments de symétrie

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Parité d'une fonction

Définition 1 : Fonction paire

On dit qu'une fonction f est **paire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$ (D_f est centré en 0).
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

Interprétation géométrique : L'axe des ordonnées (Oy) est un **axe de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Définition 2 : Fonction impaire

On dit qu'une fonction f est **impaire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Interprétation géométrique : L'origine du repère $O(0,0)$ est un **centre de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Étude de la parité

— **Cas d'une fonction paire :** Soit $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$.

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$$

Donc f est ****paire****, et (Oy) est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

— **Cas d'une fonction impaire :** Soit $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ définie sur $D_g = \mathbb{R}$.

1. $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -g(x)$$

Donc g est ****impaire****, et l'origine $O(0,0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

2. Éléments de symétrie

Propriété 1 : Axe de symétrie

La droite $(\mathcal{D}) : x = a$ est un **axe de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$:

$$(2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) = f(x)$$

Exemple 2 : Démontrer qu'une droite est axe de symétrie Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$. Montrons que la droite $(\mathcal{D}) : x = 2$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Résolution : Ici $a = 2$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(2a - x) = (4 - x) \in \mathbb{R}$. Calculons $f(4 - x)$:

$$f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 5$$

$$f(4 - x) = (16 - 8x + x^2) - 16 + 4x + 5$$

$$f(4 - x) = x^2 - 4x + 5 = f(x)$$

Puisque $f(4 - x) = f(x)$, la droite d'équation $x = 2$ est bien un ****axe de symétrie**** pour $\mathcal{C}_f$.

Propriété 2 : Centre de symétrie

Le point $I(a, b)$ est un **centre de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$:

$$(2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) + f(x) = 2b$$

Exemple 3 : Démontrer qu'un point est centre de symétrie Soit $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ définie sur $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrons que $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

Résolution : Ici $a = 1$ et $b = 2$.

1. Si $x \in D_g \iff x \neq 1 \iff -x \neq -1 \iff 2 - x \neq 1$. Donc $(2a - x) \in D_g$.
2. Calculons $g(2a - x) + g(x) = g(2 - x) + g(x)$:

$$g(2 - x) = \frac{2(2 - x) + 1}{(2 - x) - 1} = \frac{4 - 2x + 1}{1 - x} = \frac{5 - 2x}{1 - x} = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

Additionnons les deux expressions :

$$g(2 - x) + g(x) = \frac{2x - 5}{x - 1} + \frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{(2x - 5) + (2x + 1)}{x - 1} = \frac{4x - 4}{x - 1} = \frac{4(x - 1)}{x - 1} = 4$$

Comme $2b = 2(2) = 4$, on a bien $g(2 - x) + g(x) = 2b$.

Le point $I(1, 2)$ est donc bien le ****centre de symétrie**** de la courbe $\mathcal{C}_g$.

II. Branches infinies

1. Asymptotes

a. Asymptote verticale :

Définition : Asymptote verticale

Si la limite d'une fonction f en un réel a est infinie, c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

alors la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Soit $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty$$

Conclusion : La droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

b. Asymptote horizontale :

Définition : Asymptote horizontale

Si la limite d'une fonction f en $+\infty$ ou en $-\infty$ est un nombre réel L , c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \quad (L \in \mathbb{R})$$

alors la droite d'équation $y = L$ est une **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$.

Exemple 2 : Soit $g(x) = \frac{2x^2-1}{x^2+3}$ définie sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2$$

Conclusion : La droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

c. Asymptote oblique :

Définition : Asymptote oblique

La droite $(\mathcal{D}) : y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une **asymptote oblique** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Exemple 3 : Soit $h(x) = \frac{2x^2-3x+5}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrons que la droite $(\mathcal{D}) : y = 2x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

1. Calculons la différence $h(x) - (2x - 1)$:

$$h(x) - (2x - 1) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x - 1} - \frac{(2x - 1)(x - 1)}{x - 1} = \frac{(2x^2 - 3x + 5) - (2x^2 - 3x + 1)}{x - 1} = \frac{4}{x - 1}$$

2. Calculons la limite de la différence :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$$

Conclusion : La droite d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$ (et de même en $-\infty$).

2. Branches paraboliques

Lorsque $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, la courbe ne possède pas d'asymptote horizontale. On étudie alors la limite du rapport $\frac{f(x)}{x}$:

Définitions : Les deux directions paraboliques

- **Branche parabolique de direction (Oy)** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique dont la direction asymptotique est l'axe des ordonnées (Oy) .
- **Branche parabolique de direction (Ox)** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique dont la direction asymptotique est l'axe des abscisses (Ox) .

Exemple 4 : Branche parabolique de direction (Oy) Soit $f(x) = x^2 - 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

2. Calculons la limite de $\frac{f(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 3) = +\infty$$

Conclusion : $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

Exemple 5 : Branche parabolique de direction (Ox) Soit $g(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0; +\infty[$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

2. Calculons la limite de $\frac{g(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Conclusion : $\mathcal{C}_g$ admet une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.